Introducción a la Industria del Software

Julián D. Bermúdez Trujillo

Docente Cátedra

Agenda

1. Contexto: el rol del software en la economía.
2. Conceptos clave: modelo de negocio vs modelo de ingresos
3. Modelos de negocio en el mundo
4. Modelos en LATAM
5. Modelos en Colombia
6. Actividad grupal de investigación y debate
7. Cierre y reflexión

Uniautónoma
DEL CAUCA

¿Pregunta inicial?

¿Cuántas aplicaciones usaron hoy antes de llegar a clase?
(WhatsApp, Uber, Rappi, Moodle, etc.)

¿Cuál es su modelo de negocio?

Uniautónoma
DEL CAUCA

¿Segunda pregunta?

¿Cuáles son las empresas mas grandes a nivel mundial?

¿A qué se dedican?

¿Cuál es su modelo de negocio?

Uniautónoma
DEL CAUCA

El rol del software en la economía

Puntos clave

•La industria del software es uno de los motores de la **economía digital**:

- Representa **miles de millones de USD** globalmente.
- Crece a tasas mayores que el PIB mundial.

•**Tendencias globales:** cloud-first, inteligencia artificial, SaaS, outsourcing y plataformas.

•En Latinoamérica, la industria del software está ligada a **transformación digital, fintech y nearshoring**.

Uniautónoma
DEL CAUCA

El rol del software en la economía

En Colombia:

- Exportaciones TIC ≈ **USD 2.000 millones en 2024**.
- **Medellín** es reconocido como “Valle del Software”.
- Clústeres en Bogotá, Cali, Popayán.
- Ecosistema apoyado por **Fedesoft, ProColombia, Ruta N**.

Nota importante: **El software no es solo código**, es economía, empleos, exportaciones y competitividad.

Uniautónoma
DEL CAUCA

Conceptos clave:
Modelo de Negocio vs Modelo de Ingresos

Definiciones

- **Modelo de negocio:** Describe cómo una empresa crea, entrega y captura valor.

- **Modelo de ingresos:** Describe cómo la empresa convierte valor en dinero (ejemplo: SaaS → puede monetizar por suscripción, freemium o uso).

Uniautónoma
DEL CAUCA

Conceptos clave:
Modelo de Negocio vs Modelo de Ingresos

Definiciones

- *Outsourcing, offshoring, nearshoring* → externalización a distintos niveles.
- *Fábrica de software vs equipo dedicado.*
- *Producto vs servicio.*
- *On-premise vs cloud.*

Uniautónoma
DEL CAUCA

Conceptos clave:
Modelo de Negocio vs Modelo de Ingresos

Ejemplo práctico

- **Rappi:** modelo de plataforma (marketplace) con ingresos por comisión.
- **Siigo:** SaaS contable con ingresos por suscripción.
- **Endava:** outsourcing y squads nearshore con cobro por hora/perfil.

Nota importante: Cada modelo tiene lógica diferente; no se trata de "cuál es mejor" sino de "cuál es adecuado según el cliente, el mercado y la estrategia".

Uniautónoma
DEL CAUCA

MODELOS DE NEGOCIO

Fuente: https://agilemanifesto.org

Uniautónoma
DEL CAUCA

Modelo de Negocio

1. Outsourcing, Offshoring y Nearshoring			
Definición:			
Formas de **externalizar desarrollo de software o servicios TI** a terceros, variando por localización.			
Modelo	**Definición**	**Ventajas**	**Desventajas**
Outsourcing	Subcontratar a un proveedor externo (sin importar ubicación).	Ahorro de costos	Dependencia del proveedor
		Acceso a talento especializado	Pérdida de control directo
		Escalabilidad rápida	Riesgo de calidad si no hay buena gestión
Offshoring	Externalización hacia países lejanos (ej. EE. UU. contrata en India).	Costos muy bajos	Diferencias horarias
		Amplia disponibilidad de talento	Brechas culturales/idiomáticas
			Riesgos de comunicación
Nearshoring	Externalización hacia países cercanos geográfica o culturalmente (ej. EE. UU. con Colombia o México).	Horarios similares	Costos más altos que offshoring lejano
		Mayor afinidad cultural	Menor volumen de talento que India/Asia
		Costos aún competitivos	

Modelo de Negocio

2. Fábrica de software vs. Equipo dedicado			
Definición:			
Formas de **externalizar desarrollo de software o servicios TI** a terceros, variando por localización.			
Modelo	**Definición**	**Ventajas**	**Desventajas**
Fábrica de Software	Esquema "industrial" de producción de software; los requerimientos entran y salen funcionalidades/entregables bajo procesos estandarizados.	Eficiencia	Enfoque en volumen más que en innovación
		Métricas de productividad	Relación transaccional con el cliente
		Contratos grandes con predictibilidad.	
Equipo dedicado	Célula de trabajo que se integra al cliente, con roles definidos (PO, Devs, QA, UX, etc.) para construir producto a mediano/largo plazo.	Alto compromiso	Mayor costo fijo
		Cercanía al negocio	Requiere backlog constante
		Continuidad y crecimiento acumulado	Riesgo de dependencia de un único cliente

Uniautónoma
DEL CAUCA

Modelo de Negocio

2. Producto vs Servicio			
Definición:			
Formas de **externalizar desarrollo de software o servicios TI** a terceros, variando por localización.			
Modelo	**Definición**	**Ventajas**	**Desventajas**
Producto de software	Un software empaquetado, estandarizado, que se distribuye a múltiples clientes (ej: Windows, Fisioterapp, Siigo).	Escalabilidad	Gran inversión inicial en desarrollo y Marketing
		Ingresos recurrentes (Ejm: SaaS)	Alto riesgo si no hay mercado
		Menor dependencia de un cliente	
Servicio de software	Desarrollo a la medida o consultoría según las necesidades de un cliente (ej: un ERP personalizado para una empresa).	Flujo de ingreso más inmediato	Dificil de escalar
		Adaptación exacta a requerimientos	Depende de vender horas/equipos
		Barreras de salida altas (El cliente depende mucho del proveedor)	Margen limitado

Uniautónoma
DEL CAUCA

Investigar

On premise vs Cloud

Uniautónoma
DEL CAUCA

Modelo de Negocio en el mundo

- **Outsourcing offshore:** India, Filipinas → bajos costos, inglés avanzado.
- **SaaS global:** Salesforce, Zoom, Atlassian → ingresos recurrentes, escalabilidad.
- **Open core:** GitLab, Elastic → base open source + funciones enterprise.
- **Marketplaces:** AWS Marketplace, Shopify → ingresos por comisiones y ecosistemas.

Uniautónoma
DEL CAUCA

Modelo de Negocio en LATAM

- **Nearshoring hacia EE. UU.**: México, Colombia, Costa Rica → huso horario compartido, afinidad cultural.

- **SaaS en fintech y logística:** Nubank (Brasil), Kavak (México), Rappi (Colombia).

- **Integradores/VAR:** fuerte en ERP y CRM para medianas empresas.

Uniautónoma
DEL CAUCA

Modelo de Negocio en Colombia

- **Outsourcing/staff augmentation:** Endava, Heinsohn, Sunset Software
- **Fábricas de software:** foco en banca y sector público.
- **SaaS locales:** Siigo (contabilidad), Fisioterapp (salud), Bold (fintech).
- **Startups:** Rappi, Habi, Addi, que se convirtieron en unicornios.

Uniautónoma
DEL CAUCA

Modelo de Negocio en Colombia

- **Ecosistemas:** Medellín (Ruta N, Bogotá Región Digital, Cauca 4.0.
- **Ventajas**: costos competitivos, talento joven, cercanía horaria a EE. UU.
- **Desafíos**: inglés técnico, escalamiento global, madurez en gestión de producto.

Uniautónoma
DEL CAUCA

Taller de 2do corte

1. ¿Cuál es el **modelo de negocio** que más se ajusta a su proyecto y por qué?

2. ¿Cuál es el modelo de negocio que menos se ajusta a su proyecto y por qué?

3. Investigar empresas reales (1 global, 1 latinoamericana y 1 colombiana), e identificar qué modelo de negocio utilizan. Además, escribir de cada una y según la respuesta, escribir una reflexión sobre ese modelo de negocio en esa empresa, su impacto y la viabilidad.

Uniautónoma
DEL CAUCA

Cierre de clase

Pregunta reflexiva:

¿Qué necesitan mejorar las empresas colombianas para competir globalmente?

Fuente: https://agilemanifesto.org

Uniautónoma
DEL CAUCA